

通信原理C习题课 (前四次作业)

第一章 (上传版1-2、1-4、1-6、1-10、思考题)

1-2 某信源符号集由 A, B, C, D 和 E 组成, 设每一符号独立出现, 其出现概率分别为 $1/4, 1/8, 1/8, 3/16$ 和 $5/16$ 。试求该信息源符号的平均信息量。

1-2 解: 由条件可知: $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{8}$,

$P(C) = \frac{1}{8}$, $P(D) = \frac{3}{16}$, $P(E) = \frac{5}{16}$

则, 每个符号的 $\Rightarrow$ 信息量计算公式: $I_i = -\log_2(P_i) = \log_2 \frac{1}{P_i}$

因此, $I(A) = \log_2 \frac{1}{P(A)}$, $I(B) = \log_2 \frac{1}{P(B)}$, ...

则, 整个信源的 $\Rightarrow$ 平均信息量 (信源熵)

$$H = \sum P_i I_i = P(A)I(A) + P(B)I(B) + \dots + P(E)I(E)$$
$$= \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{8} \log_2 8 + \frac{1}{8} \log_2 8 + \frac{3}{16} \log_2 \frac{16}{3} + \frac{5}{16} \log_2 \frac{16}{5}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + 0.4528 + 0.5244 = 2.2272$$

bit/符号

单位
bit

单位
勿漏

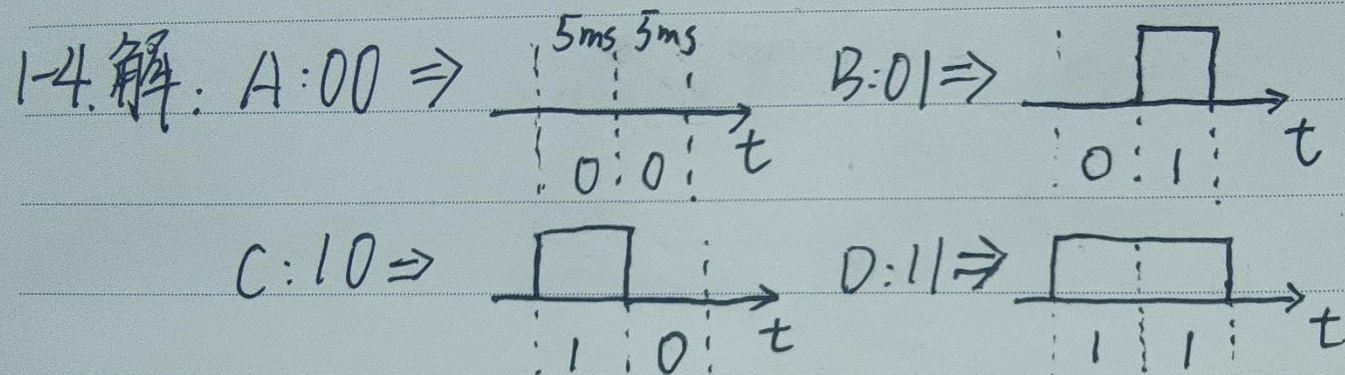
1-4 一个由字母 A、B、C、D 组成的字, 对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码, 00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

(1) 不同的字母是等可能出现时, 试计算传输的平均信息速率;

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10}$$

试计算传输的平均信息速率。



1) 信息速率: $R_b \Rightarrow$ 每秒传输的 bit 数 (bit/s)
在题中, 字母的出现概率相等, 0, 1 概率相等
因此一个二进制符号 (0, 1) 携带信息:

$$I(0) = I(1) = \log_2 2 = 1 \text{ bit}$$

又, 每 5ms 发送 1 个二进制符号, 故 $R_b = \frac{1 \text{ bit}}{5 \text{ ms}} = 200 \text{ bit/s}$

1-4 一个由字母 A、B、C、D 组成的字, 对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码, 00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

(1) 不同的字母是等可能出现时, 试计算传输的平均信息速率;

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10}$$

试计算传输的平均信息速率。

(2). 方法一: 看 A、B、C、D 符号

由习题 1-2 中求平均信息量的公式可知:

$$H = P(A) \log_2 \frac{1}{P(A)} + P(B) \log_2 \frac{1}{P(B)} + P(C) \log_2 \frac{1}{P(C)} + P(D) \log_2 \frac{1}{P(D)}$$
$$= \frac{1}{5} \log_2 5 + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{3}{10} \log_2 \frac{10}{3}$$

$$= 0.4644 + 0.5 + 0.5 + 0.5211 = 1.9855 \text{ bit/符号}$$

又发送一个字母符号需 10ms, $R_b = \frac{1.9855 \text{ bit/符号}}{10 \text{ ms/符号}}$

$$= 198.55 \text{ bit/s}$$

1-4 一个由字母 A、B、C、D 组成的字, 对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码, 00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

(2). 方法二: 看 0、1 符号

由 A、B、C、D 出现的概率推导 0、1 出现的概率

$$P(0) = P(A)P(0|A) + P(B)P(0|B) + P(C)P(0|C) + P(D)P(0|D) \\ = \frac{1}{5} \times 1 + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{10} \times 0 = 0.45$$

$$P(1) = 1 - P(0) = 0.55$$

则发送一个 0、1 符号的平均信息量:

$$H = P(0) \log_2 \frac{1}{P(0)} + P(1) \log_2 \frac{1}{P(1)} = 0.45 \log_2 \frac{1}{0.45} + 0.55 \log_2 \frac{1}{0.55} \\ = 0.5184 + 0.4744 = 0.9929 \text{ bit/符号}$$

又发送一个 0、1 符号需 5ms, $R_b = \frac{0.9929 \text{ bit/符号}}{5 \text{ ms/符号}} = 198.58 \text{ bit/s}$

结论: (1)与(2)对比验证, 发送符号等概率时, 传输的平均信息速率最大。

1-6 设一信息源的输出由 128 个不同的符号组成,其中 16 个出现的概率为 $1/32$,其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号,且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

1-6. 解: 由 1-4 中计算信源平均信息速率的公式知,
$$R_b = \frac{\text{发送一个符号的平均信息量 } H}{\text{发送一个符号的时长 } t_s}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } H &= P_1 \log_2 \frac{1}{P_1} + \cdots + P_{128} \log_2 \frac{1}{P_{128}} \\ &= \left(\frac{1}{32} \log_2 32 \right) \times 16 + \left(\frac{1}{224} \log_2 224 \right) \times 112 \\ &= 6.405 \text{ bit/符号} \end{aligned}$$

$$t_s = \frac{1}{1000} \text{ s/符号} \quad \therefore R_b = \frac{H}{t_s} = 6405 \text{ bit/s}$$

1-10 已知某四进制数字传输系统的传信率为 2400b/s , 接收端在 0.5h 内共收到 216 个错误码元, 试计算该系统的误码率 P_e 。

1-10. 解: 码元 $\rightarrow$ 即符号, 误码率 = $\frac{\text{错码总数} \rightarrow 216}{\text{传码总数}}$
传信率, 信: 信息量, bit $\rightarrow$ 二进制 0.1
本题中符号为四进制, 则一个码元 $\Rightarrow \log_2 4 = 2$ 个 bit.
故 $R_b = 2400\text{bit/s} \Rightarrow 1\text{s}$ 发送 2400 个二进制 0.1
即 1s 发送 1200 个四进制符号
故 0.5 小时发送的四进制码元总数:
 $1200 \times 60 \times 30 = 2.16 \times 10^6$
则 $P_e = \frac{216}{2.16 \times 10^6} = 1 \times 10^{-4}$

思 本题的误信率为多少?

考 —— 无法得知各个错误码元中错了几个 01 比特!

此题有缺陷:

没有给出码元是否**等概**出现

否则

由 1-4 知, 1200 个四进制码元所对应的传信率

$$R_b < 1200 \times \log_2 4 = 2400 \text{ b/s}$$

则当 $R_b = 2400 \text{ b/s}$
 0.5h 实际发送码元数大于 2.16M 个

$$\text{则 } P_e < 0.0001$$

思考题

M进制: $P_b < P_e$; why?

分析M进制 P_e 、 P_b 关系:

M进制 1码元用: $\log_2 M$ 个 0、1 符号表示.

若错一个 0、1 符号 (1 bit) $\rightarrow$ 则码元 必然错

但错一个 M 进制码元 $\rightarrow$ 共 $\log_2 M$ 个 0、1 不一定是全错

例如: 四进制 $\{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{00, 01, 10, 11\}$

0 $\rightarrow$ 错传为 1: 码元全错, $P_e = 100\%$

但对应 0、1 符号是: 00 $\rightarrow$ 错传为 01, 即 bit 错一半

$P_b = 50\%$ 由此可见, $P_b < P_e$.

且 M 越大, P_b 越小于 P_e .

例如: 八进制 0 $\rightarrow$ 1 对应 000 $\rightarrow$ 001.

3-2 设一个随机过程 $\xi(t)$ 可表示成

$$\xi(t) = 2\cos(2\pi t + \theta)$$

式中, θ 是一个离散随机变量, 且 $P(\theta = 0) = 1/2$, $P(\theta = \pi/2) = 1/2$, 试求 $E_{\xi}(1)$ 及 $R_{\xi}(0,1)$ 。

$$\begin{aligned} \text{3-2 解: } E_{\xi}(1) &= E_{\xi}(t=1) = E[2\cos(2\pi + \theta)] \\ &= P(\theta=0) \times 2\cos(2\pi+0) + P(\theta=\pi/2) \times 2\cos(2\pi+\frac{\pi}{2}) \\ &= \cos 2\pi + \cos(2\pi+\frac{\pi}{2}) = 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{\xi}(0,1) &= E[\xi(t=0)\xi(t=1)] \\ &= E[2\cos\theta \cdot 2\cos(2\pi+\theta)] = 4 \times E(\cos^2\theta) \\ &= 4 \times [\frac{1}{2} \times \cos^2 0 + \frac{1}{2} \times \cos^2 \frac{\pi}{2}] = 4 \times [\frac{1}{2} \times 1 + 0] = 2 \end{aligned}$$

3-5 已知随机过程 $z(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta)$, 其中, $m(t)$ 是广义平稳过程, 且其自相关函数为

$$R_m(\tau) = \begin{cases} 1 + \tau & -1 < \tau < 0 \\ 1 - \tau & 0 \leq \tau < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

随机变量 θ 在 $(0, 2\pi)$ 上服从均匀分布, 它与 $m(t)$ 彼此统计独立。

3-5 解: 广义平稳, 即: $E[z(t)] = a$ 为常数
 $R[z(t), z(t+\tau)] = R(\tau)$ 与 t 无关
且有相互关系: 各态历经 广义平稳 严平稳
通常所说的“平稳”

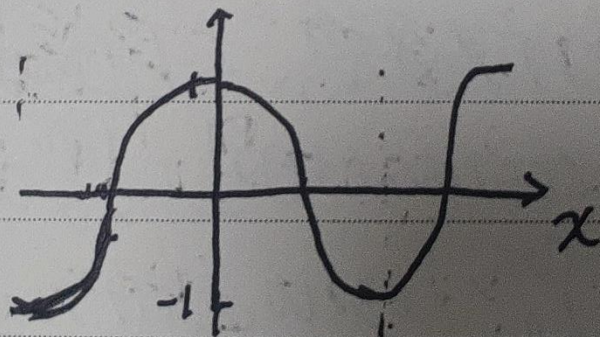
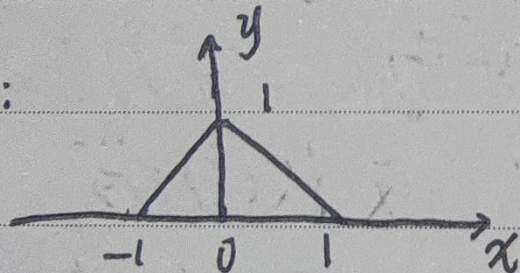
(1) 证明 $z(t)$ 广义平稳: 先看 $E[z(t)] = E[m(t)\cos(\omega_c t + \theta)]$
 $\because m(t)$ 与 θ 独立 $\therefore E[z(t)] = E[m(t)] \cdot E[\cos(\omega_c t + \theta)]$
 又 $\because m(t)$ 广义平稳 $\therefore E[m(t)]$ 与 t 无关, 记为 E_m
 此时 $E[\cos(\omega_c t + \theta)] = \int_0^{2\pi} \cos(\omega_c t + \theta) f(\theta) d\theta$
 $= \int_0^{2\pi} \cos(\omega_c t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} \sin(\omega_c t + \theta) \Big|_0^{2\pi}$
 $= 0 \therefore E[z(t)] = 0$ 为常数
 再看 $R_z(t, t+\tau) = E[z(t)z(t+\tau)]$
 $= E[m(t)\cos(\omega_c t + \theta)m(t+\tau)\cos(\omega_c t + \omega_c \tau + \theta)] \because m(t)$ 与 θ 独立
 $= E[m(t)m(t+\tau)] \cdot E[\cos(\omega_c t + \theta)\cos(\omega_c t + \omega_c \tau + \theta)]$

$\because m(t)$ 广义平稳 $\therefore E[m(t)m(t+\tau)] = R_m(t, t+\tau) = R_m(\tau)$
 此时 $E[\cos(\omega_c t + \theta)\cos(\omega_c t + \omega_c \tau + \theta)]$
 $= E[\frac{1}{2}\cos(2\omega_c t + \omega_c \tau + 2\theta) + \frac{1}{2}\cos(\omega_c \tau)]$
 $= \frac{1}{2}E[\cos(2\omega_c t + \omega_c \tau + 2\theta)] + \frac{1}{2}E[\cos\omega_c \tau]$
 $= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \cos(2\omega_c t + \omega_c \tau + 2x) f(x) dx + \frac{1}{2}\cos\omega_c \tau$
 $\because \theta$ 为均匀分布 $\therefore f(x) = \frac{1}{2\pi}$
 $\therefore$ 原式 $= 0 + \frac{1}{2}\cos\omega_c \tau \therefore R_z(t, t+\tau) = \frac{R_m(\tau)}{2} \cos\omega_c \tau$
 $= R_z(\tau)$ 与 t 无关
 $\therefore$ 综上, $z(t)$ 为广义平稳.

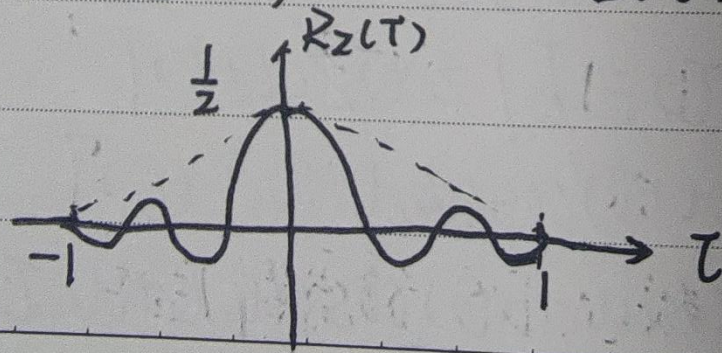
(2). 解: 由(1)可知 $R_z(\tau) = \frac{1}{2} \cos \omega_c \tau R_m(\tau)$

$$\therefore R_z(\tau) = \begin{cases} \frac{1+\tau}{2} \cos \omega_c \tau, & -1 < \tau < 0 \\ \frac{1-\tau}{2} \cos \omega_c \tau, & 0 \leq \tau < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

如图:

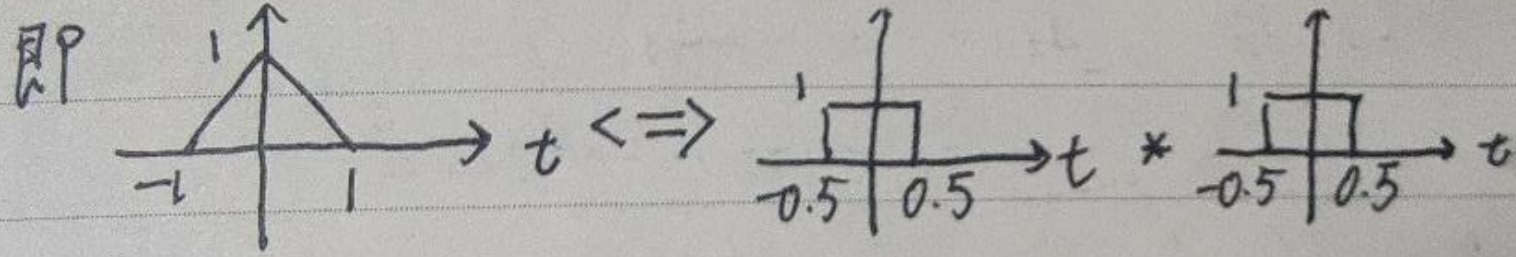


$\tau=0, R_z(\tau) = \frac{1}{2}$; $\tau=-1, R_z(\tau)=0$; $\tau=1, R_z(\tau)=0$
大致:



(3) 解: 由维纳辛钦定理可知: $R_z(t) \xleftrightarrow{FT} P_z(f)$

变换技巧: 时域三角波 $\iff$ 方波与方波卷积



则频域变换 $\iff \text{sinc}(f) \times \text{sinc}(f)$

因此, $P_m(f) = \text{sinc}^2(f)$

又: $R_z(t) = R_m(t) \times \frac{1}{2} \cos \omega_c t$ (联系 DSB 调制)

$$\therefore P_z(f) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \delta(f - \frac{\omega_c}{2\pi}) * P_m(f) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \delta(f + \frac{\omega_c}{2\pi}) * P_m(f)$$

$$= \frac{1}{4} P_m(f - \frac{\omega_c}{2\pi}) + \frac{1}{4} P_m(f + \frac{\omega_c}{2\pi})$$

$$= \frac{1}{4} \text{sinc}^2(f - \frac{\omega_c}{2\pi}) + \frac{1}{4} \text{sinc}^2(f + \frac{\omega_c}{2\pi})$$

$$\text{总功率 } S = R(t=0) = R_m(0) \times \frac{1}{2} \cos 0 = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} W$$

3-8 一个中心频率为 f_c 、带宽为 B 的理想带通滤波器如图 P3-1 所示。假设输入

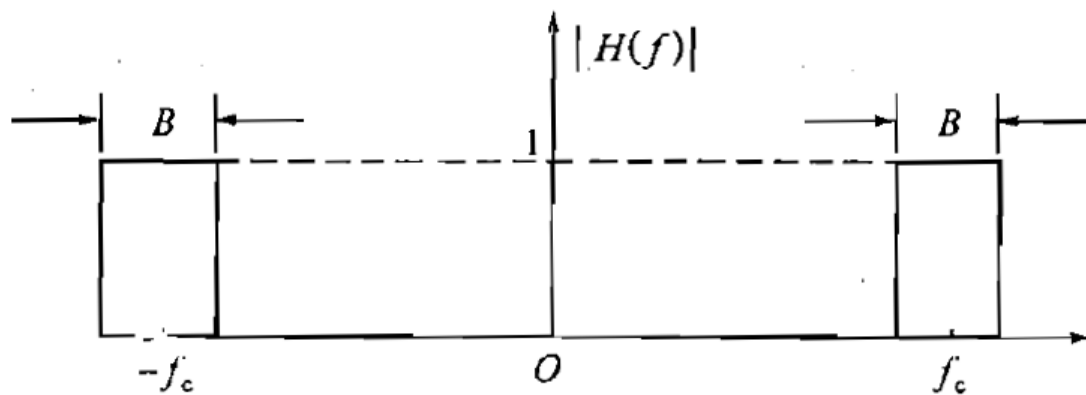


图 P3-1

是均值为零、功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声

- (1) 滤波器输出噪声的自相关函数；
- (2) 滤波器输出噪声的平均功率；
- (3) 输出噪声的一维概率密度函数。

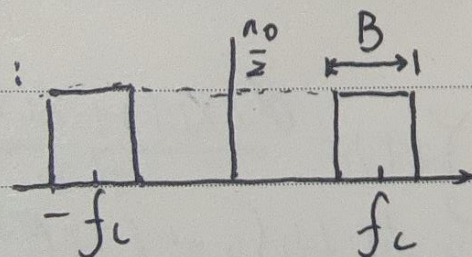
3-8 (1) 解：在频域上，输出 = 输入 × 滤波器频率响应

又功率对应电平幅度的平方

因此 $P_{\text{出}}(f) = P_{\text{入}}(f) |H(f)|^2$ 又 $P_{\text{入}}(f) = \frac{n_0}{2}$

$\therefore P_{\text{出}}(f) = \frac{n_0}{2} |H(f)|^2 \xrightarrow{\text{FT}} R_{\text{出}}(\tau)$, 维纳辛钦定理

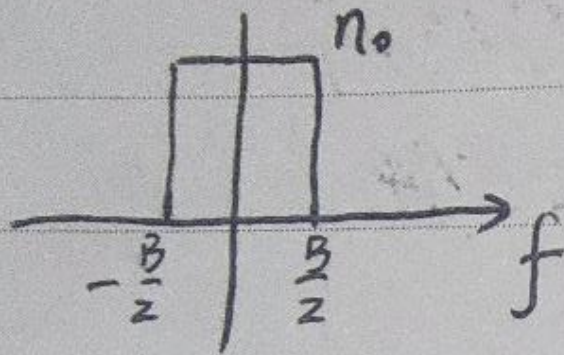
即如图：



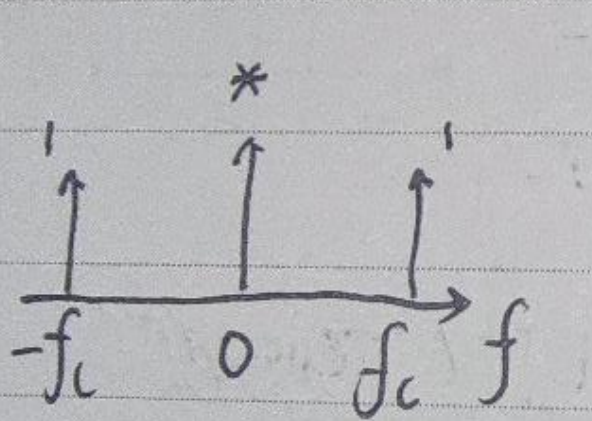
$\xleftrightarrow{\text{FT}}$

?

观察上图，联系 DSB 调制信号频谱



$$\xleftrightarrow{\text{FT}} n_0 B \text{sinc}(BT)$$



$$\xleftrightarrow{\text{FT}} \cos(2\pi f_c T)$$

$$\therefore R_{\text{出}}(T) = n_0 B \text{sinc}(BT) \cos(2\pi f_c T)$$

★ 参考第七版教材: 3.7-4 ~ 3.7-7, P57-P58.

(2) 解: $P_{\text{总}} = R(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(f) df = S_{\text{面积}}[P(f)]$ 由(1)图知,
 $= 2B \times \frac{n_0}{2} = n_0 B$

(3) 解: $\therefore$ 是高斯随机过程且均值为 0

$\therefore$ 一维概率密度函数为正态分布

$$\therefore f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b} \exp\left(-\frac{x^2}{2b^2}\right) \quad (\text{公式 3.3-5})$$

其中 b^2 为方差, 即信号的平均功率: $b^2 = n_0 B$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n_0 B}} \exp\left(-\frac{x^2}{2n_0 B}\right)$$

3-14 $X(t)$ 是功率谱密度为 $P_x(f)$ 的平稳随机过程, 该过程通过图 P3-5 所示的系统。

(1) 输出过程 $Y(t)$ 是否平稳?

(2) 求 $Y(t)$ 的功率谱密度。

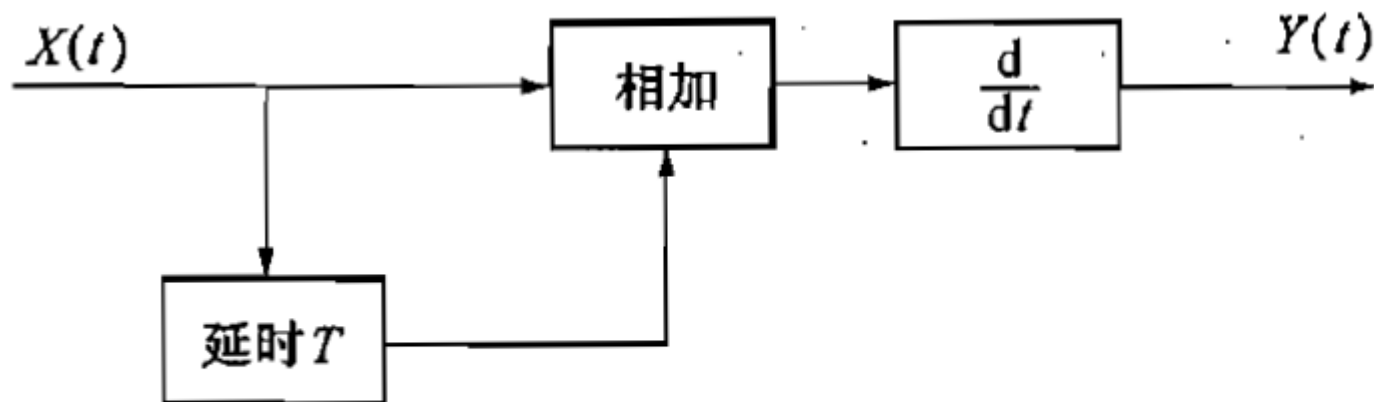


图 P3-5

3-14 (1) 证明: 由条件可知 $Y(t) = \frac{d(X(t) + X(t-T))}{dt}$
 则对应的系统频率响应为 $H(f) = (1 + e^{-j2\pi fT})j2\pi f$
 为线性系统, 对线性系统输入 $X(t)$ 平稳则输出 $Y(t)$ 平稳。

(2) 解: 由(1)已知 $H(f) = (1 + e^{-j2\pi f\tau})$
且 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 均为平稳随机过程

$$\text{因此 } P_Y(f) = P_X(f) |H(f)|^2$$

$$\text{其中 } |H(f)|^2 = 4\pi^2 f^2 |1 + e^{-j2\pi f\tau}|^2$$

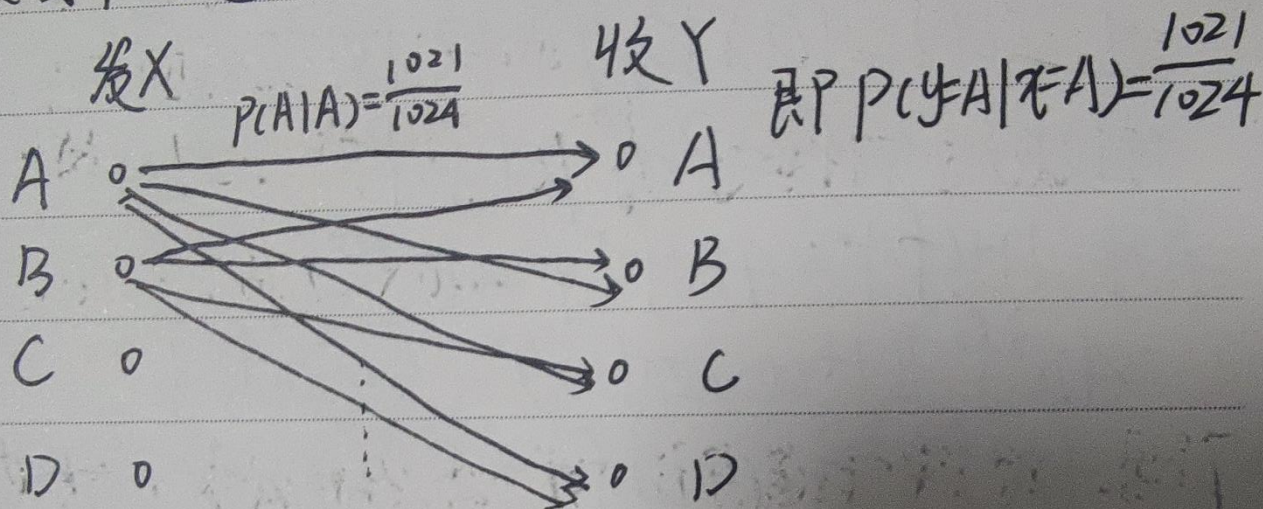
$$= 4\pi^2 f^2 [(1 + \cos(2\pi f\tau))^2 + \sin^2(2\pi f\tau)]$$

$$= 4\pi^2 f^2 (1 + 2\cos(2\pi f\tau) + 1) = 8\pi^2 f^2 (1 + \cos(2\pi f\tau))$$

$$\therefore P_Y(f) = 8(1 + \cos(2\pi f\tau))\pi^2 f^2 P_X(f)$$

4-5 某个信息源由 A、B、C 和 D 等四个符号组成。设每个符号独立出现,其出现概率分别为 $1/4$ 、 $1/4$ 、 $3/16$ 、 $5/16$,经过信道传输后,每个符号正确接收的概率为 $1021/1024$,错为其他符号的条件概率 $P(x_i/y_j)$ 均为 $1/1024$,试画出此信道模型,并求出该信道的容量 C 等于多少 b/符号。

4.5解:题目中信道:



当信源符号等概发送时传信率最大,达到信道的容量

即 $P_x(A) = P_x(B) = P_x(C) = P_x(D) = 1/4$ 时

又由于信息为对称信道, $P(y=A) = P(y=B) = P(y=C) = P(y=D) = 1/4$

则由条件概率可知 $P(X=A|Y=A) = \frac{P(Y=A|X=A) P_x(A)}{P(y=A)} = \frac{1021}{1024}$

其它同理可得: $P(X=B|Y=A) = P(X=C|Y=A) = P(X=D|Y=A) = \frac{1}{1024}$

$$\text{即 } P(\text{对}) = \frac{1021}{1024}, \quad P(\text{错}) = \frac{1}{1024}$$

$$\therefore H(X|Y) = \sum_{i=A,B,C,D} P(X=i) \left[P_{i|\text{对}} \log_2 \frac{1}{P_{i|\text{对}}} + P_{i|\text{错}} \log_2 \frac{1}{P_{i|\text{错}}} \right]$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} \left(\frac{1021}{1024} \log_2 \frac{1024}{1021} + \frac{1}{1024} \log_2 1024 \right.$$

$$\left. + \frac{1}{1024} \log_2 1024 + \frac{1}{1024} \log_2 1024 \right) = 0.0335 \text{ bit/符号}$$

$$\text{故 } C = H(X) - H(X|Y) = 2 - 0.0335 = 1.9665 \text{ bit/符号}$$

4-6 若习题4-5中的四个符号分别用二进制码组00、01、10、11表示,每个二进制码元用宽度为5ms的脉冲传输,试求出该信道的容量 C_t 等于多少b/s。

4.6 解: 已知公式 $C_t = r \cdot C$, r 为符号发送速率, 单位符号/秒
本题为四进制符号, 则一个符号对应2个二进制01码元
故发送一个符号需10ms, 即 $r = 100$ 符号/秒
 $\therefore$ 由4.5知 $C_t = 100 \times 1.9665 = 196.65 \text{ bit/s}$

4-7 设一幅黑白数字相片有 400 万个像素, 每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输它, 且信号噪声功率比等于 10dB, 试问需要传输多少时间?

4.7 解: 连续信道的容量 $\Rightarrow$ 香农公式 $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$

SNR: signal-noise-ratio 信噪比

有换算关系: $\text{SNR-dB} = 10 \times \log_{10}(\text{SNR})$

$$\text{SNR} = 10^{\frac{\text{SNR-dB}}{10}}$$

则本题中 $\text{SNR} = 10$

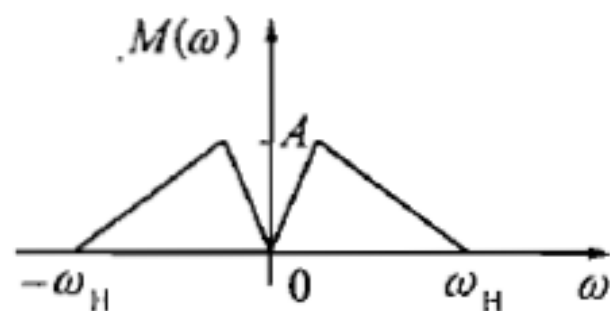
$$\therefore C = 3 \times 10^3 \times \log_2(1 + 10) = 10.3782 \times 10^3 \text{ bit/s}$$

又: 一个像素的平均信息量为 $H_p = \log_2 16 \times 16 = 4 \text{ bit/像素}$

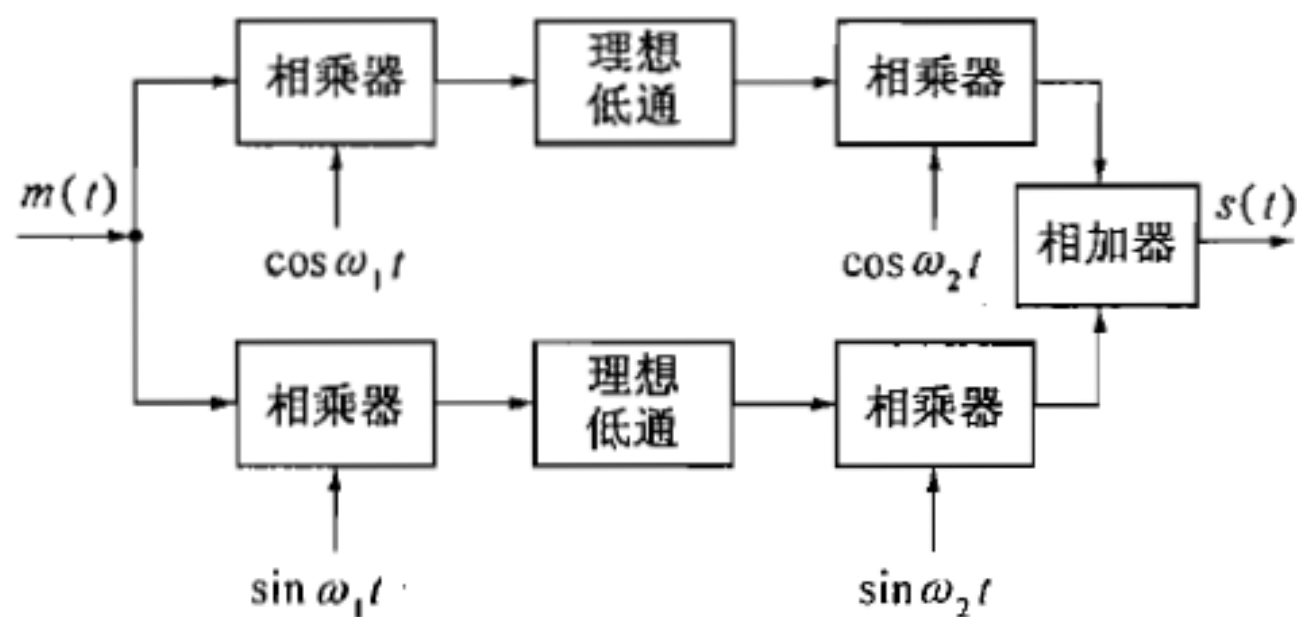
$\therefore$ 400 万像素的总信息量为: $I_{\text{总}} = 4 \times 10^6 \times 4 = 1.6 \times 10^7 \text{ bit}$

$$\therefore \text{时间 } t = \frac{I_{\text{总}}}{C} = \frac{1.6 \times 10^7 \text{ bit}}{10.3782 \times 10^3 \text{ bit/s}} = 1.5417 \times 10^3 \text{ s}$$

5-5 某调制方框图如图 P5-3(b) 所示。已知 $m(t)$ 的频谱如图 P5-3(a) 所示, 载频 $\omega_1 \ll \omega_2, \omega_1 > \omega_H$, 且理想低通滤波器的截止频率为 ω_1 , 试求输出信号 $s(t)$, 并说明 $s(t)$ 为何种已调信号。

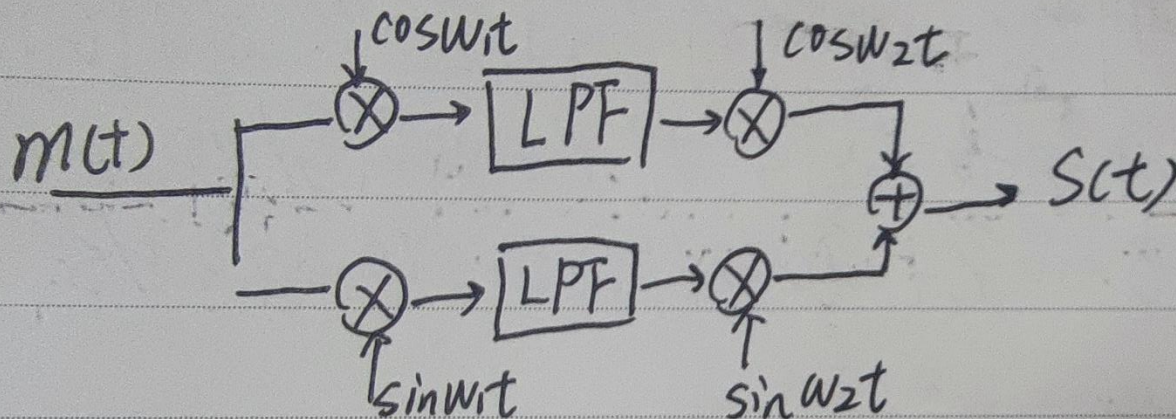


(a)



(b)

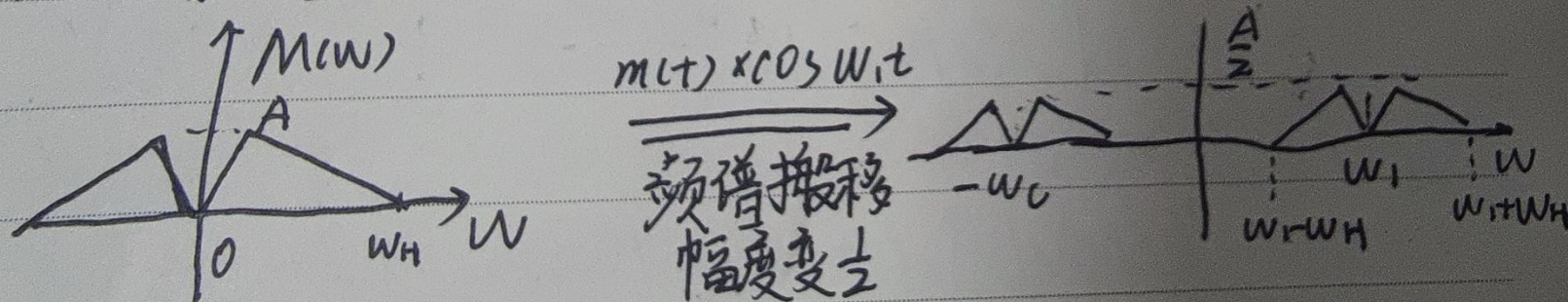
5.5 解: 题中所给的原理框图为:



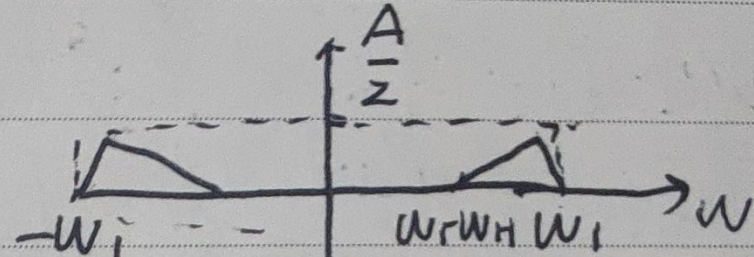
∵ 条件中给出了 $m(t)$ 的频谱, 且有通过 LPF 的操作

∴ 从频域去分析更方便 $\Rightarrow$ 画频谱图

(1) 先看原理框图上半部分

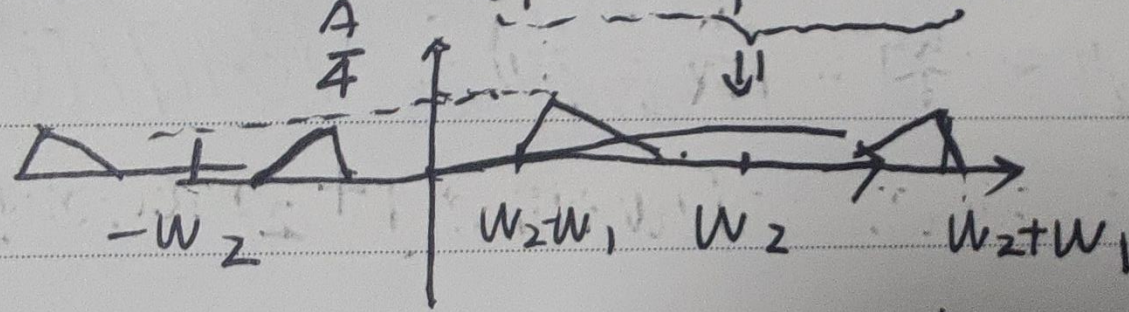


⇒ 通过低通滤波器



再 $x \cos w_2 t$

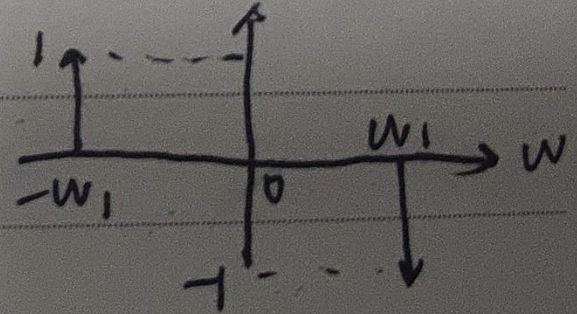
同上



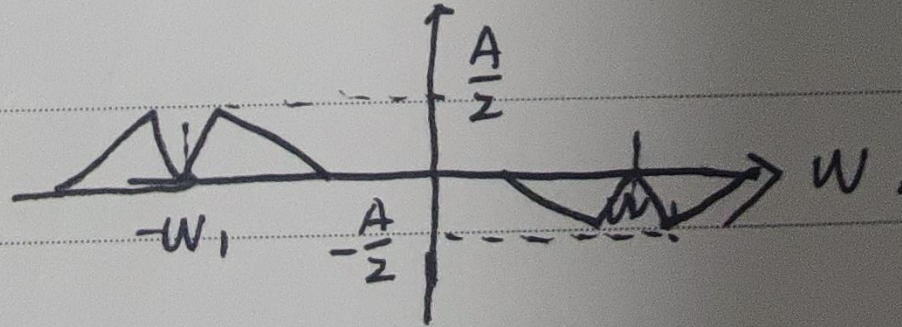
(2) 再看原理图下半部分

$\sin w_1 t$

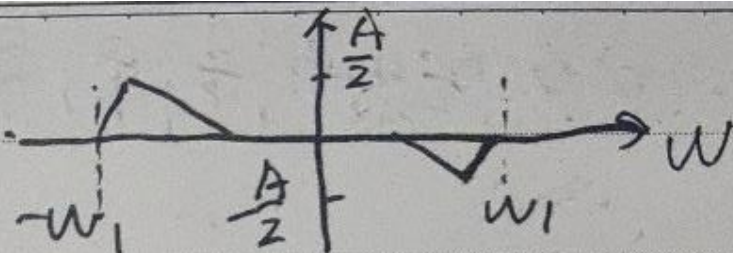
FT



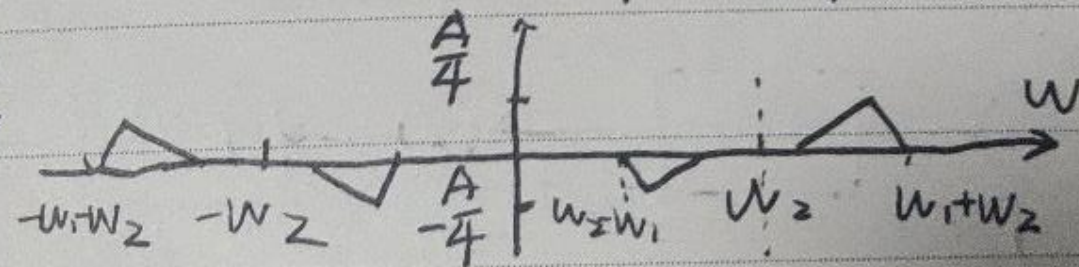
则 $m(t) \times \sin w_1 t$
频域卷积
参考 $\cos w_1 t$



⇒ 通过低通滤波器:

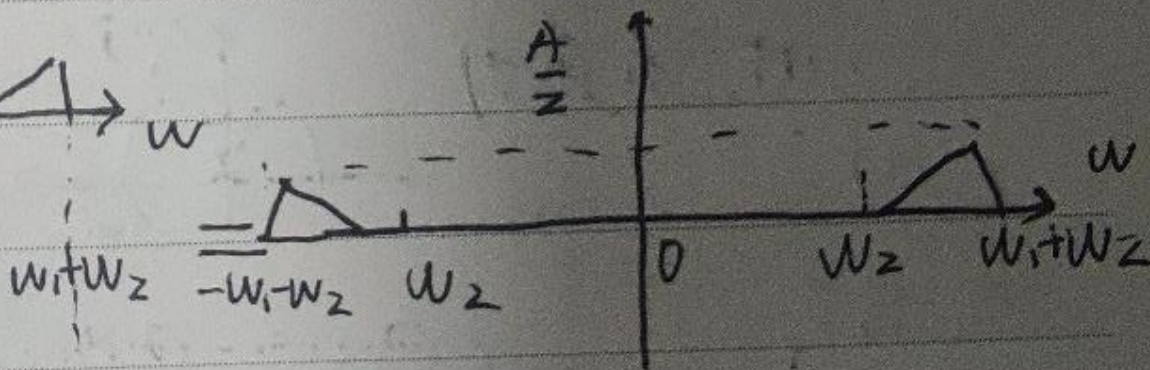
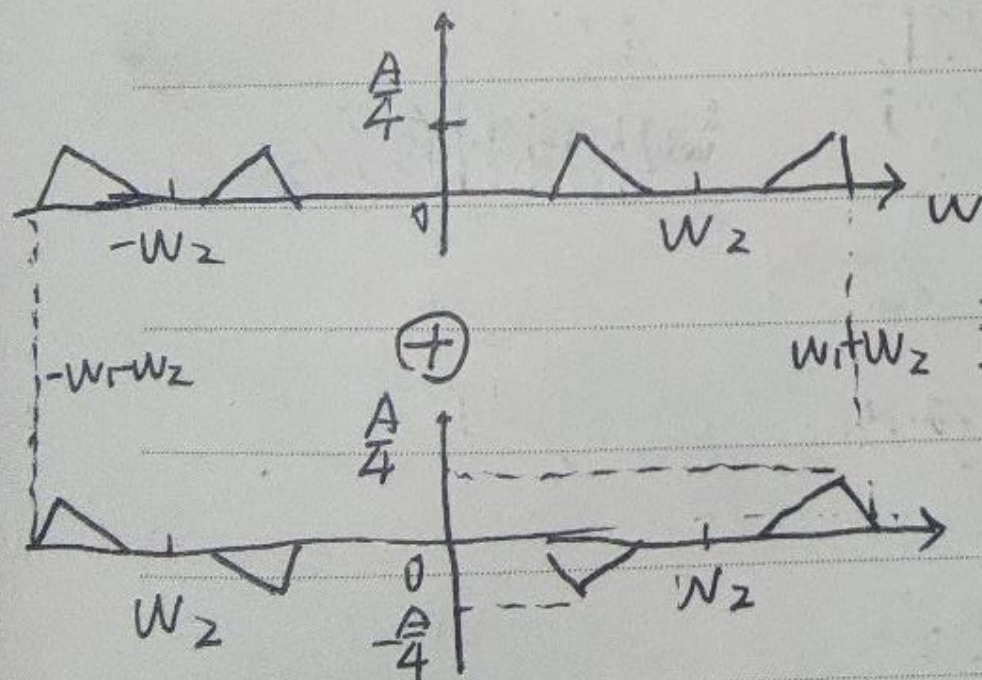


再 $\times \sin \omega_2 t$
后上

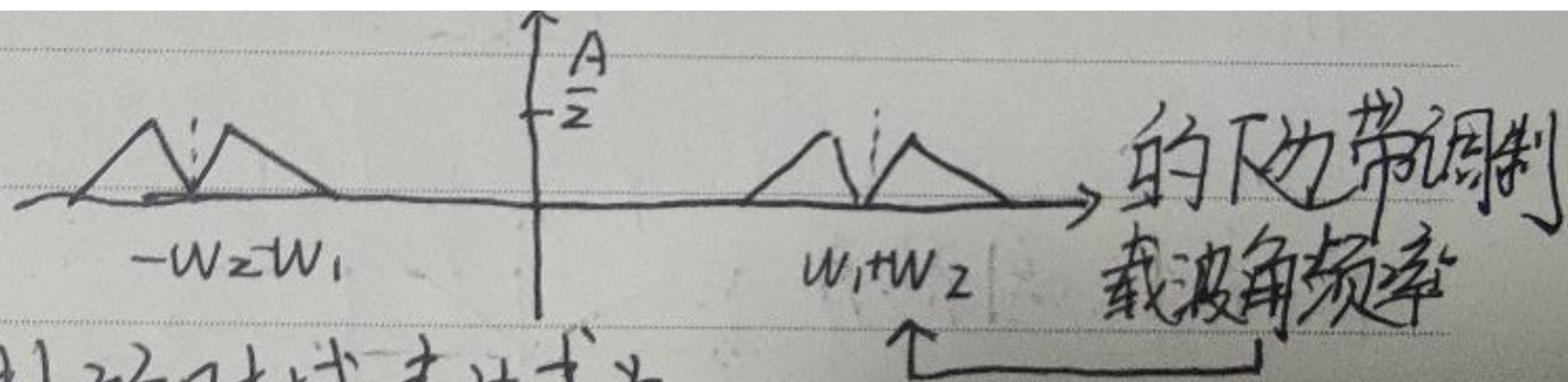


正半轴上下翻转
负半轴保持不变

(3) 上下两路相加



与MF相比:



由 $m(t)$ 下边带调制的时域表达式为:

得:
$$S(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos[(\omega_1 + \omega_2)t] + \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin[(\omega_1 + \omega_2)t]$$

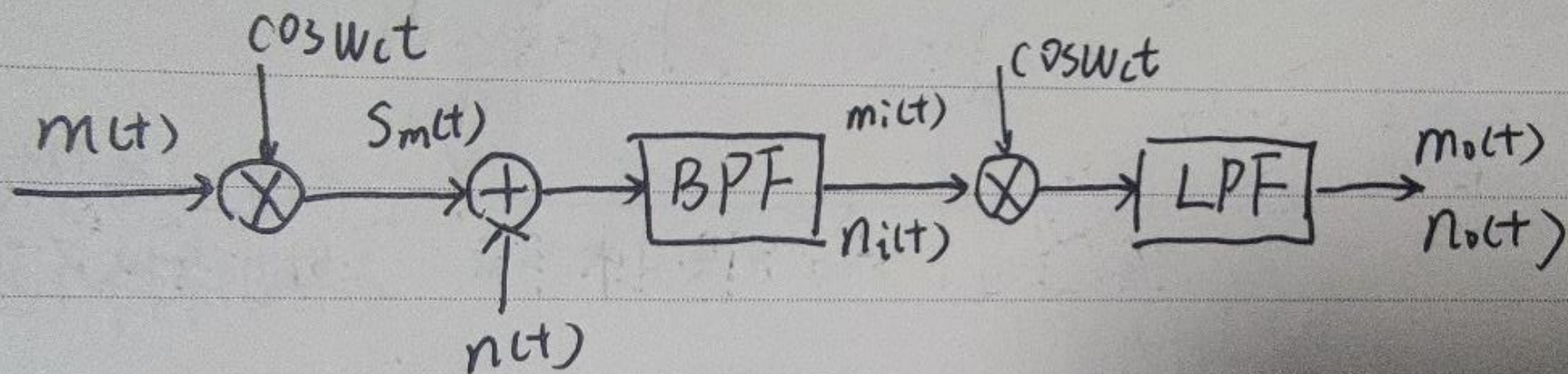
5-8 若对某一信号用 DSB 进行传输, 设加至接收机的调制信号 $m(t)$ 的功率谱密度为

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| > f_m \end{cases}$$

试求:

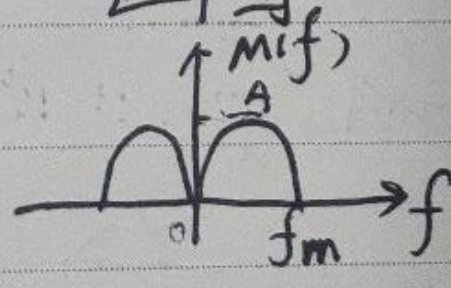
- (1) 接收机的输入信号功率;
- (2) 接收机的输出信号功率;
- (3) 若叠加于 DSB 信号的白噪声具有双边功率谱密度为 $n_0/2$, 设解调器的输出端接有截止频率为 f_m 的理想低通滤波器, 那么, 输出信噪功率比为多少?

5.8 解：完整 DSB 调制解调系统框图为(相干)

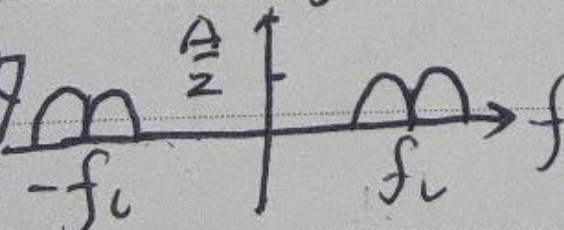


(1) 从频域进行分析 → 画图

假设 $m(t)$ 频谱为

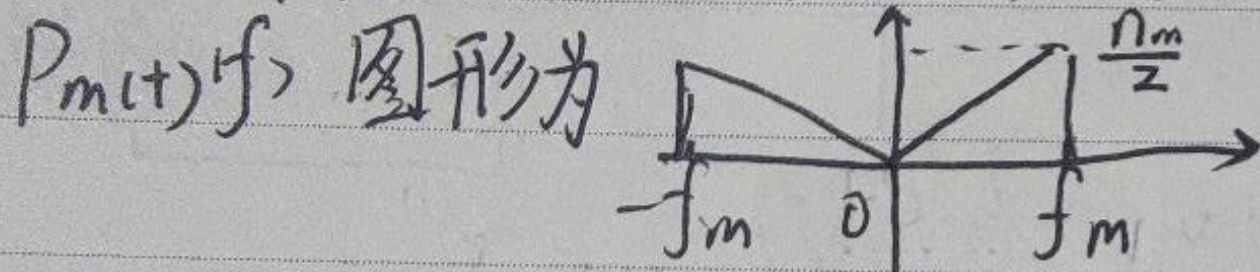


则调制信号 $s_m(t)$

频谱为  又 BPF 保留有用信号, 即

$$m_i(t) = S_{mi}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

又功率谱为幅度谱平方关系, $P_{mi} = 2 \times (\frac{1}{2})^2 \times P_{m(t)}$



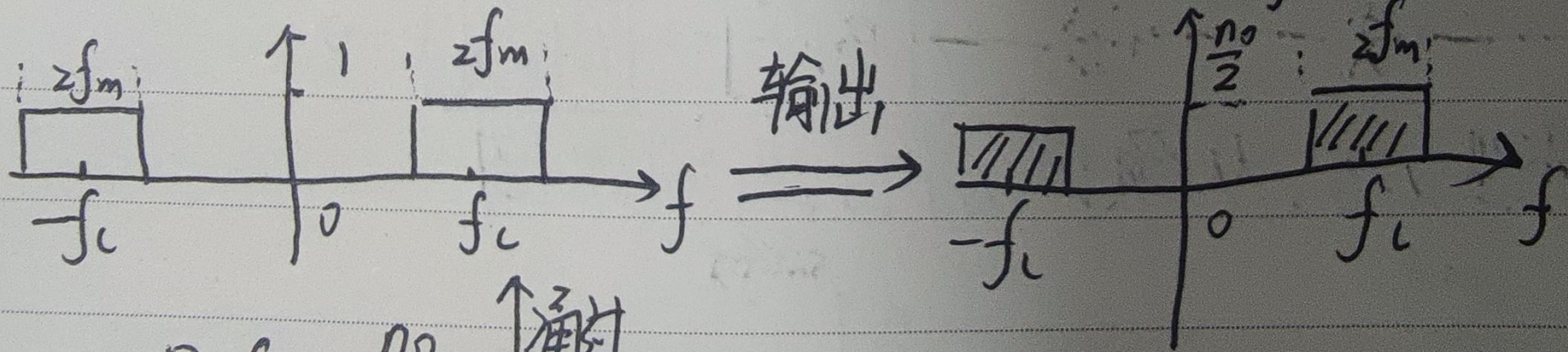
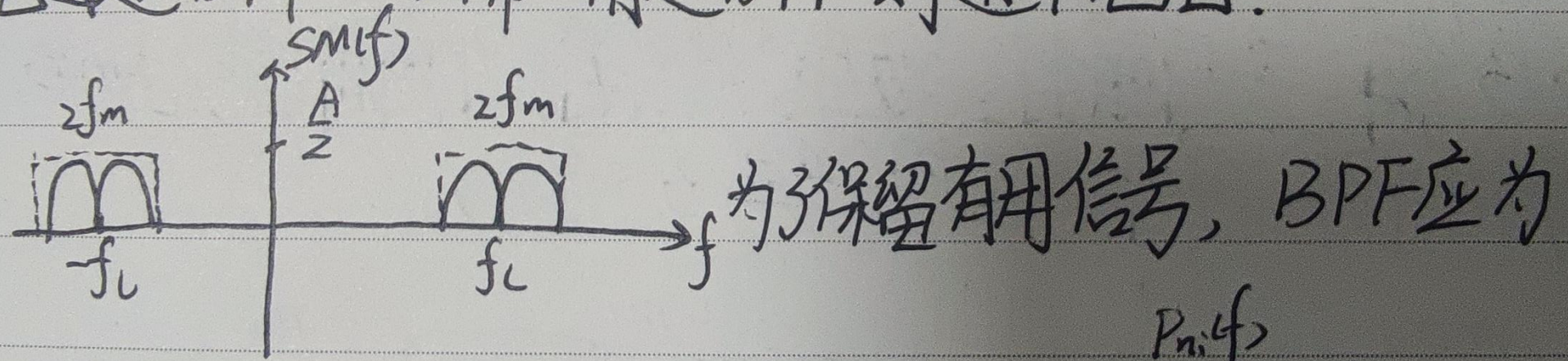
则 $m(t)$ 总功率即其功率谱面积: $P_{m(t)} = \frac{1}{2} n_m f_m$

$$\therefore P_{mi} = \frac{1}{4} n_m f_m$$

(2) 直接由DSB中结论 $m_o(t) = \frac{1}{2} m(t)$ 得

$$P_{m_o} = \frac{1}{4} P_{m(t)} = \frac{1}{8} n_m f_m$$

(3) ∵ 通信系统考虑加性噪声, 在相干调解中可独立分析
 先通过 BPF $\Rightarrow$ 需确定 BPF 的通带范围.

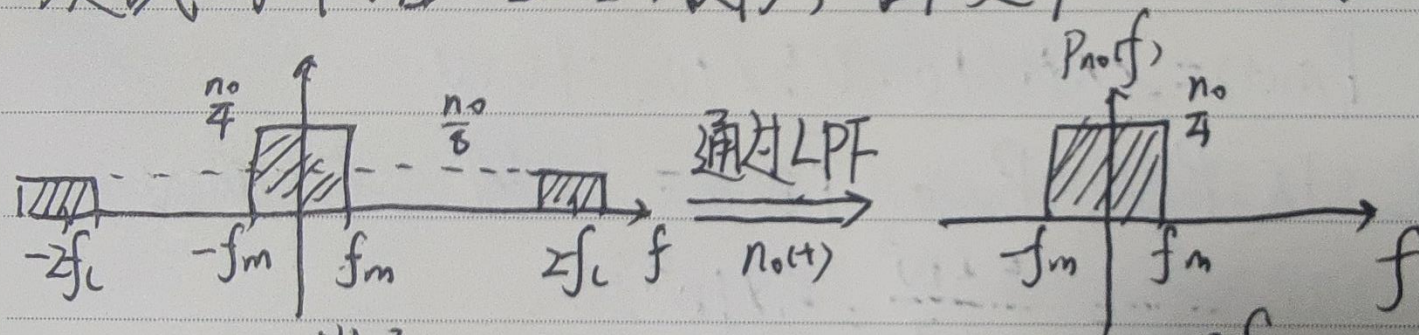


$$P_n(f) = \frac{n_0}{2} \quad \text{通过}$$

解法一：频域画图：当 $n_i(t) \times \cos \omega_c t$

频域幅度谱：左右搬移，幅度变 $\frac{1}{2}$ ，对应：

频域功率谱：左右搬移，功率变 $\frac{1}{4}$ ，即图：



$\therefore n_o(t)$ 功率为 $P_{n_o(t)} = S_{\text{面积}}(P_{n_o(f)}) = \frac{n_0 f_m}{2}$

解法二：时域计算 $n_i(t)$ 为带通高斯加性白噪声。

因此有： $n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$

$$\times \cos \omega_c t \Rightarrow = \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_s(t) \sin 2\omega_c t]$$

通过LPF $\Rightarrow n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t)$ ，幅度一半，功率为 $\frac{1}{4}$

$\therefore P_{n_o(t)} = \frac{1}{4} P_{n_c(t)}$ 则 $n_c(t)$, $n_s(t)$ 与 $n_i(t)$ 同分布

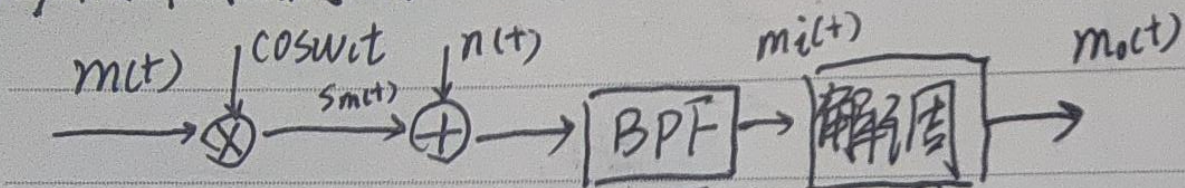
$$\therefore P_{n_o(t)} = \frac{1}{4} P_{n_i(t)} = \frac{1}{2} n_0 f_m$$

$$\text{由(2)(3)联合得 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{P_{n_o(t)}}{P_{n_o(t)}} = \frac{\frac{1}{8} n_m f_m}{\frac{1}{2} n_0 f_m} = \frac{n_m}{4 n_0}$$

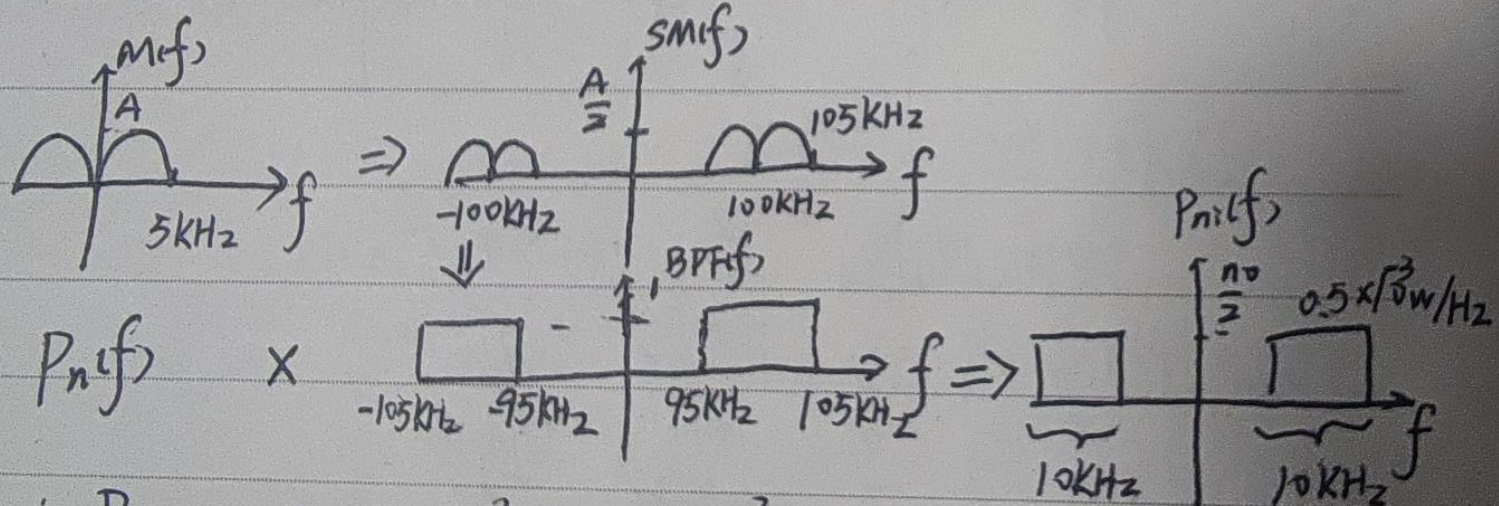
5-13 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 在该信道中传输振幅调制信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz , 而载频是 100kHz , 边带功率为 10kW , 载波功率为 40kW 。若接收机的输入信号先经过一个合适的理想带通滤波器, 然后再加至包络检波器进行解调。试求:

- (1) 解调器输入端的信噪功率比
- (2) 解调器输出端的信噪功率比
- (3) 制度增益 G 。

5.13 解: 名词解释: “边带”: 调制后的有用信号(上边带及下边带)
非/相干解调的框图(参考5.8题)。



同理5.8, 从频域分析, 画频谱图



$$\therefore P_{n_i(t)} = 2 \times 10 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 10 \text{ W}$$

因此 (1) $P_{\text{信号}} = P_{\text{边带}} + P_{\text{载波}} = 10 + 40 = 5 \times 10^4 \text{ W}$

$$\therefore \frac{S_i}{N_i} = \frac{5 \times 10^4}{10} = 5 \times 10^3$$

(2) 包络检波 (非相干) : 不再次乘 $\cos \omega_c t$ 或通过 LPF
因此有用信号的能量不会通过变换而变少, 噪声同理
但是载波所对应的直流部分被消除

$\therefore$ 边带功率 10 kW $\therefore m(t) \cos \omega_c t$ 的功率为 10 kW
由 5.8 分析已知调制信号的功率满足:

$$P_{sm} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 P_m \times 2 = \frac{1}{2} P_m = 10 \text{ kW}$$

$$\therefore P_m = 20 \text{ kW}$$

又：包络检波 $m(t)$ 能量始终被保留

故 $m_o(t) = m(t)$ ，则 $P_{m_o} = 20 \text{ kW}$

且包络检波 $n_i(t)$ 能量也始终被保留

故 $n_i(t) = n_o(t)$ ，则 $P_{n_o} = P_{n_i} = 10 \text{ W}$

$$\therefore \frac{S_o}{N_o} = \frac{P_{m_o}}{P_{n_o}} = 2000$$

$$(3), G = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2000}{5000} = \frac{2}{5}$$

5-17 已知某单频调频波的振幅是 10V, 瞬时频率为

$$f(t) = 10^6 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t (\text{Hz})$$

试求:

- (1) 此调频波的表达式;
- (2) 此调频波的频率偏移、调频指数和频带宽度;
- (3) 若调制信号频率提高到 $2 \times 10^3 \text{ Hz}$, 则调频波的频偏、调频指数和频带宽度如何变化?

5.17 解: 对于 FM 的时域表达式, 由 $m(t) \rightarrow$ 瞬时频偏 $\rightarrow$ 瞬时频率 $\rightarrow$ 瞬时相位 $\rightarrow$ 瞬时波形

由载波 $A \cos 2\pi f_c t$

因此, FM 表达式可写为 $S_{FM}(t) = A \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_c \int m(t) dt)$

(1) 题中 $S_{FM}(t) = 10 \cos[2\pi \times 10^6 t + 10 \sin(2\pi \times 10^3 t)]$

$$= \underbrace{10}_{A} \cos\left[2\pi \underbrace{\times 10^6}_{f_c} t + 2\pi \times 10^4 \underbrace{\int \cos(2\pi \times 10^3 t) dt}_{m(t), \Delta f}\right]$$

(2). 由(1)知 $m(t) = \cos(2\pi \times 10^3 t)$

则瞬时频偏 $\Delta f = 10^4 m(t) = 10^4 \cos(2\pi \times 10^3 t) \text{ Hz}$

则最大频偏 $\Delta f_{\max} = 10^4 \text{ Hz}$

又由 $m(t)$ 知 $f_m = 10^3 \text{ Hz}$ 则 $mf = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m} = \frac{10^4}{10^3} = 10$

则由卡森公式: $B = 2(mf + 1)f_m = 2(10 + 1) \times 10^3 = 22 \text{ KHz}$

(3). 若 $m'(t) = \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)$ 同理(2) $\Delta f_{\max} = 10^4 \text{ Hz}$

但 $f_{m'} = 2 \times 10^3 \text{ Hz} \therefore mf = 5$

由卡森公式: $B' = 2(mf + 1)f_m = 2 \times (5 + 1) \times 2 \times 10^3 = 24 \text{ KHz}$

下课！